

测度与积分 期中试题 (2020.04.23)

一(15分). 设 $(\mathbb{R}^d, \mathcal{L}, m)$ 为Lebesgue 测度空间, 设 $E_k \subset \mathbb{R}^d$ 是一列 $\mathcal{L}$ -可测集, $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$, 映射 $\varphi: E \rightarrow \mathbb{R}^d$ 具有下列性质: 对每个 $k \in \{1, 2, 3, \dots\}$, 存在常数 $0 < L_k < \infty$ 使得

$$\frac{1}{L_k}|x_1 - x_2| \leq |\varphi(x_1) - \varphi(x_2)| \leq L_k|x_1 - x_2| \quad \forall x_1, x_2 \in E_k.$$

证明: 对每个 $\mathcal{L}$ -可测集 $A \subset \mathbb{R}^d$, 集合 $E(\varphi \in A)$ 都是 $\mathcal{L}$ -可测集。 这里

$E(\varphi \in A) = \{x \in E \mid \varphi(x) \in A\}$. [提示: 考虑并验证等式 $E_k(\varphi \in A) = E_k(\varphi \in A \cap \varphi(E_k))$.]

二(20分). 对于任意非空集合 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, 令 $\mathcal{B}(\Omega)$ 表示 Ω 的包含了 Ω 的所有开集的最小的 σ -代数(即 $\mathcal{B}(\Omega)$ 为 Ω 的Borel σ -代数。回忆: 称 Ω 的子集 U 为 Ω 的开集是指存在 $\mathbb{R}^d$ 的开集 V 使得 $U = \Omega \cap V$.) 现在设非空集合 $\Omega \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$.

(1) 证明等式

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^d) = \{E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d) \mid \Omega \cap E \in \mathcal{B}(\Omega)\}, \quad \mathcal{B}(\Omega) = \{E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d) \mid E \subset \Omega\}.$$

[说明: 证明时建议简记 $\mathcal{B}_0 = \{E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d) \mid \Omega \cap E \in \mathcal{B}(\Omega)\}$, $\mathcal{B}_1 = \{E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d) \mid E \subset \Omega\}$.]

(2) 设 ν 为 $\mathcal{B}(\Omega)$ 上的一个测度(因此 $(\Omega, \mathcal{B}(\Omega), \nu)$ 为一测度空间), g 为 Ω 上的 $\mathcal{B}(\Omega)$ -非负可测函数, 令

$$\mu(E) = \int_{\Omega \cap E} g(x) d\nu(x) = \int_{\Omega} \mathbf{1}_E(x) g(x) d\nu(x), \quad E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d).$$

证明 μ 为 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 上的一个测度(因此 $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d), \mu)$ 是一个测度空间), 并证明对于 $\mathbb{R}^d$ 上的任意 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ -非负可测函数 f , 或任意 $f \in L^1(\mathbb{R}^d, \mu)$, 成立积分等式

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(x) d\mu(x) = \int_{\Omega} f(x) g(x) d\nu(x).$$

三(15分). 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $1 \leq p < \infty$, 函数列 $f_n \in L^p(E, \mu)$ 满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|f_{n+1} - f_n\|_{L^p} < \infty.$$

证明 存在 $f \in L^p(E, \mu)$ 使得 $\|f_n - f\|_{L^p} \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). 这里 $\|g\|_{L^p} = (\int_E |g(x)|^p dx)^{1/p}$.

[说明: 若只对 $p = 1$ 的情形完成本题的证明, 可得10分.]

四(15分). 考虑Lebesgue测度空间 $(\mathbb{R}, \mathcal{L}, m)$. 设 $f(x)$ 为 $[0, \infty)$ 上的 $\mathcal{L}$ -可测函数使得乘积 $\sin(x)f(x)$ 在 $[0, \infty)$ 上 L -可积。证明函数项级数

$$F(x) := \sum_{k=0}^{\infty} f(x + k\pi), \quad x \in [0, 1]$$

在 $(0, 1)$ 内几乎处处**绝对**收敛。此外证明对任意 $0 < \delta < \pi/2$, 函数 $F(x)$ 在 $[\delta, \pi - \delta]$ 上 L -可积。

五(15分). 证明

$$I(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{-(x+it)^2} dx \equiv \text{常数}, \quad t \in \mathbb{R},$$

$$J(z) = \int_{\mathbb{R}} e^{-(x+z)^2} dx \equiv \text{常数}, \quad z = h + it, \quad h, t \in \mathbb{R}$$

其中 $i = \sqrt{-1}$.

[对于 $I(t)$, 可利用求导和N-L公式并注意 $\int_{\mathbb{R}} = \int_{-\infty}^{\infty} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-n}^n$.]

六(附加题10分). 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $\mu(X) = 1$. 设 $2 \leq n \in \mathbb{N}$, $A_i \subset X$ 为 $\mathcal{M}$ -可测集, $i = 1, 2, \dots, n$. 证明

$$\left(\sum_{i=1}^n \mu(A_i) \right)^2 \leq \sum_{i=1}^n \mu(A_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mu(A_i \cap A_j). \quad (*)$$

同时证明 当不等式(*)中的等号 “=” 成立时, $p := \sum_{i=1}^n \mu(A_i)$ 是一个非负整数并且当 $p < n$ 时, 对于 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 中的任何 $p + 1$ 个集合 $A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_{p+1}}$ 都有 $\mu(\bigcap_{k=1}^{p+1} A_{i_k}) = 0$.

[提示: 利用函数的积分.]